11. Một hàm được gọi là "xuyên tâm" nếu giá trị của hàm tại điểm $x$ chỉ phụ thuộc vào $|x|$. Chứng minh rằng một hàm điều hoà "xuyên tâm" trên $B$ là một hằng số.

BT_5_4_3_11

# Lời giải bổ sung — Bài tập 11 · Mục 5.4.3

*Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.*

Với $u = f(r)$, $(r^{n-1}f')' = 0$. Nghiệm trên miền thủng là $C + Dr^{2-n}$ ($n \neq 2$) hoặc $C + D\ln r$ ($n = 2$). Trơn tại tâm quả cầu buộc $D = 0$, nên $u$ hằng. Trong $n = 1$, tính chẵn và affine cũng buộc hằng.